
Fundamentos de DevOps

Actividad 4

Plan de Migración

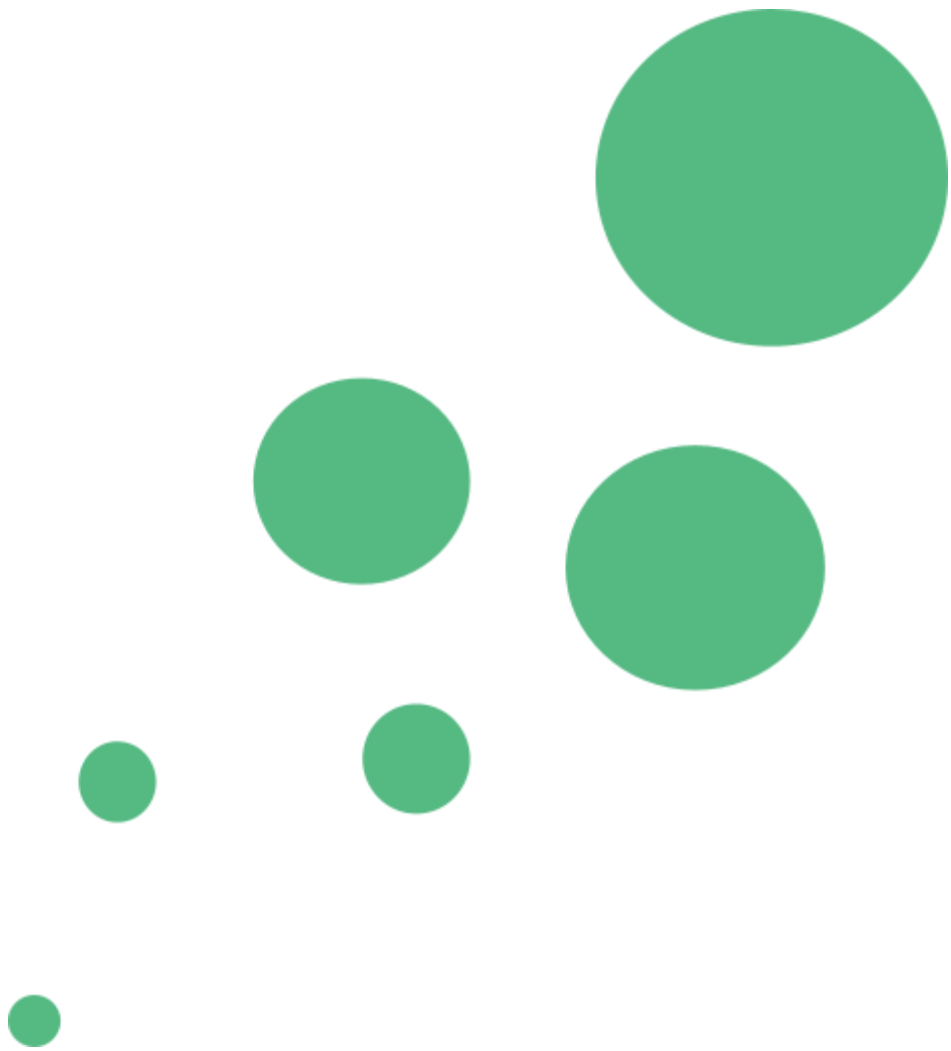
18 Marzo 2026

Equipo 5

Fernando Samaiego

Diego Couto

Santiago Atahualpa



Caso de estudio

Una empresa de transporte con operaciones a nivel nacional e internacional ha solicitado sus servicios para evaluar y proponer una solución que le permita migrar sus sistemas de información a la nube. Actualmente, estos sistemas se encuentran alojados en equipos de cómputo ubicados en un área resguardada dentro de sus oficinas corporativas. La organización busca reducir costos, mejorar la disponibilidad y el acceso a sus sistemas, además de facilitar su mantenimiento y la actualización de su infraestructura. Aunque cuenta con poca experiencia en tecnologías en la nube, ha realizado una investigación preliminar y considera que la migración podría representar una opción viable para optimizar sus operaciones y obtener beneficios estratégicos.

a) Análisis de la Infraestructura Local Actual

Para una empresa de transporte nacional e internacional, la infraestructura típica suele ser un entorno heredado (legacy) que depende de hardware físico crítico.

Componente	Detalles de la Infraestructura Local
Servidores	Tres servidores físicos Dell PowerEdge (Cómputo: ERP de logística, Monitoreo de flota y Servidor de Archivos).
Almacenamiento	Una unidad NAS (Network Attached Storage) de 12TB para documentos de importación/exportación y respaldos manuales.
Bases de Datos	Una instancia de Microsoft SQL Server que gestiona el inventario, rutas nacionales y datos de clientes.
Red	Switch de capa 3, Firewall físico y una conexión de internet empresarial con IP estática.

Desafíos de la Migración

- **Interrupción del Servicio (Downtime):** El transporte no se detiene; coordinar una ventana de mantenimiento para migrar bases de datos críticas sin afectar la logística global.
- **Latencia y Conectividad:** Asegurar que las sucursales remotas con internet inestable sigan accediendo al sistema con rapidez.
- **Curva de Aprendizaje:** El equipo técnico actual está acostumbrado a "tocar" los servidores; el cambio al modelo de responsabilidad compartida de AWS requiere capacitación.
- **Transferencia de Datos:** Mover terabytes de información de forma segura a través de la red pública.

Beneficios AWS:

Disponibilidad del 99.99%, seguridad de nivel bancario, pago por uso y capacidad de respuesta inmediata ante el crecimiento del negocio.

b) Proceso de Implementación en la Nube

1. Configuración de Redes (VPC)

Se crea una VPC (Virtual Private Cloud) para aislar lógicamente los recursos.

- **Subnets:** Se definen subredes públicas (para el balanceador) y privadas (para la base de datos y ERP) para maximizar la seguridad.
- **Security Groups:** Actúan como firewalls virtuales. Solo se permite el tráfico HTTP/HTTPS (puertos 80/443) y SSH (puerto 22) desde IPs autorizadas.
- **Conectividad:** Se asocia una Internet Gateway para salida a la red y una NAT Gateway en la subred pública para que los servidores en la subred privada descarguen actualizaciones de forma segura.

2. Despliegue de Instancias EC2

- **Tipo de Instancia:** Se seleccionan instancias de la familia t3.medium para el servidor de aplicaciones, ofreciendo un equilibrio entre costo y rendimiento para el ERP.

-
- **Almacenamiento:** Se utilizan volúmenes EBS (Elastic Block Store) tipo gp3 para un rendimiento de disco consistente. El SO base será Amazon Linux 2023 por su optimización y seguridad.

3. Almacenamiento en S3

- **Bucket S3:** Se crea un bucket llamado transporte- logistica- documentos.
- **Políticas:** Se desactiva el acceso público total. Se implementa una S3 Bucket Policy que permite solo el acceso desde el rol de IAM de la instancia EC2 que procesa los documentos de embarque.

4. Implementación de Bases de Datos (RDS)

- **Amazon RDS:** Se migra SQL Server a una instancia RDS administrada. Esto elimina la necesidad de parches de SO y facilita respaldos automáticos.
- **Migración:** Se utiliza AWS Database Migration Service (DMS) para una migración con tiempo de inactividad casi nulo, replicando los datos del servidor local a la nube en tiempo real.

c) Medidas de Seguridad Aplicadas

- **AWS IAM (Identity and Access Management):** Se crean usuarios individuales para los administradores de TI. No se utiliza la cuenta raíz para tareas diarias. Se aplican Roles de IAM a las instancias EC2 para que puedan escribir en S3 sin necesidad de guardar claves de acceso dentro del código.
- **Multi-Factor Authentication (MFA):** Requisito obligatorio para cualquier usuario con privilegios de modificación, asegurando que el acceso a la consola de administración requiera un código temporal desde un dispositivo móvil.

d) Pruebas y Evidencia de Éxito

Para validar la migración, se ejecutan los siguientes protocolos:

- **Pruebas de Conectividad:** Se verifica el acceso exitoso vía SSH a la instancia EC2 desde la VPN de la oficina y se comprueba que la página web del ERP sea accesible externamente.
- **Integridad de Datos:** Se realiza una suma de verificación (checksum) entre las tablas locales y las tablas en RDS. Se validan 500 registros aleatorios de rutas para confirmar consistencia.
- **Monitoreo con CloudWatch:** Se configuran alarmas de CPU al 80%. Si el sistema de logística se satura, CloudWatch notificará al equipo para escalar la instancia.